# Bab 7
# Analisis Statistik Inferensial: Uji Hipotesis Dua Populasi Atau Lebih

## 7.1 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat:

1. Mampu memaknai hasil dari pengujian hipotesis dua atau lebih populasi pada suatu kasus STP-7.1.

Agar lebih mudah memahami konsep dasar, Anda dapat mempelajari studi kasus terlebih dahulu dan menyimak pembahasan sesuai dengan konsep dasarnya.

## 7.2 Konsep Dasar

Jika kita sebelumnya menguji hipotesis yang terkait dengan parameter satu populasi saja, sekarang kita akan mempelajari bagaimana pengujian hipotesis yang melibatkan lebih dari satu populasi.

Secara definisi, **pengujian hipotesis lebih dari satu populasi** adalah metode statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui *apakah perbedaan yang terlihat pada sampel dari populasi-populasi yang diuji cukup besar* sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi tersebut juga benar-benar berbeda. Dengan kata lain, metode ini membantu peneliti menarik kesimpulan tentang persamaan ataupun perbedaan kondisi lebih

dari satu populasi berdasarkan data sampelnya saja. Lebih detil, konsep ini akan dijelaskan melalui penjabaran berikut.

### 7.2.1 Pengertian Uji Hipotesis Lebih dari Satu Populasi

Pengertian *lebih dari satu populasi* tergantung pada definisi populasi yang kita gunakan pada penelitian kita. Jika satu populasi pada penelitian kita adalah "seluruh mahasiswa ITERA", maka dua populasi dapat menjadi "seluruh mahasiswa ITERA" dan "seluruh mahasiswa UIN RIL", dan sebagainya. Akan ada hal yang kita bandingkan dari kedua ataupun seluruh populasi tersebut. Dalam hal ini, kita akan membuktikan bahwa '*ada atau tidaknya perbedaan karakteristik dari mahasiswa ITERA dan mahasiswa UIN RIL'.* Perbedaan karakteristik ini dapat berupa parameter tertentu, seperti rata-rata, median, atau proporsi pada *dua atau lebih* populasi yang diujikan.

Di sisi lain, pengertian lebih dari satu populasi juga dapat digunakan untuk satu populasi dalam dua kondisi berbeda. Dalam hal ini, pengujian hipotesis dilakukan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau intervensi pada populasi yang diamati.

Berdasarkan teknik dan pendekatannya, penjelasan uji hipotesis lebih dari satu populasi ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk kasus, yaitu dua populasi tidak berpasangan, dua populasi berpasangan, dan lebih dari dua populasi.

### 7.2.2 Uji Hipotesis Dua Populasi Tidak Berpasangan

Pada uji hipotesis dua populasi tidak berpasangan, hanya terdapat **dua populasi** yang akan diujikan. Dua populasi ini adalah populasi yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

Contoh dari bentuk kasus ini adalah *perbandingan karakteristik mahasiswa ITERA dan mahasiswa UIN RIL* sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Kedua populasi tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak memiliki hubungan. Makna tidak berpasangan menegaskan bahwa kedua populasi yang diuji benar-benar terpisah (independen), sehingga pengujian dilakukan untuk membandingkan parameter dari lebih dari satu populasi yang berdiri sendiri.

Pada kasus ini, hipotesis kosong ($H_0$) yang menunjukkan kondisi netral dapat dirumuskan sebagai **tidak adanya perbedaan antara kedua populasi yang dibandingkan**. Bentuk umum penulisan hipotesis kosong ini adalah:

$$\text{Ho : parameter populasi A} = \text{parameter populasi}$$

$$\text{Ho : parameter populasi A} - \text{parameter populasi B} = 0;$$

$$\text{Ho : } \Delta = 0\text{, dimana } \Delta \text{ menjadi notasi untuk selisih parameter dari kedua populasi}$$

Sementara itu, hipotesis alternatif ($H_1$) menunjukkan kondisi **adanya perbedaan antara kedua populasi tersebut** — baik perbedaan yang memiliki arah (lebih besar atau lebih kecil), maupun yang tidak memiliki arah (lihat Tabel 6-1). Bentuk umum penulisan hipotesis alternatif ini adalah:

$$H_1 : \text{parameter populasi A} \neq \text{parameter populasi B}$$

$$H_1 : \text{parameter populasi A} - \text{parameter populasi B} \neq 0$$

$$H : \Delta \neq 0$$

Untuk kasus pengujian yang menggunakan rata-rata sebagai parameter populasi, maka bentuk hipotesis dapat dituliskan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7-1.

**Tabel 7.1 Alternatif Bentuk Hipotesis Alternatif Kasus Dua Populasi Tidak Berpasangan**

| No | Bentuk kasus | Hipotesis kosong | Hipotesis alternatif | Tujuan penelitian |
|---|---|---|---|---|
| I | Tidak sama dengan | $H_0$: $\mu_A = \mu_B$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_A \neq \mu_B$ atau $\Delta\mu \neq 0$ | Menguji dugaan adanya perbedaan rata-rata pada populasi A dan populasi B |
| II | Lebih dari | $H_0$: $\mu_A = \mu_B$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_A > \mu_B$ atau $\Delta\mu > 0$ | Menguji dugaan bahwa rata-rata populasi A lebih dari populasi B |
| III | Kurang dari | $H_0$: $\mu_A = \mu_B$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_A < \mu_B$ atau $\Delta\mu < 0$ | Menguji dugaan bahwa rata-rata populasi A kurang dari populasi B |

Selanjutnya untuk pengujian, langkah-langkah yang dapat dilakukan masih sama dengan apa yang telah dijelaskan pada **Bab 6 (baca langkah pengujian hipotesis**), yang terdiri atas lima tahapan utama, yaitu:

1. Menetapkan asumsi dasar pengujian;
2. Merumuskan hipotesis kosong ($H_0$) dan hipotesis alternatif ($H_1$);
3. Memilih distribusi sampling yang sesuai serta menentukan wilayah dan titik kritis,
4. Menghitung nilai statistik uji, dan
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian.

Hal yang mungkin berbeda adalah bentuk hipotesis yang menjadi dasar pengujian dan pemaknaan hasil pengujian.

### 7.2.3 Uji Hipotesis Dua Populasi Berpasangan

Kasus dua populasi berpasangan merujuk pada kondisi di mana terdapat dua populasi yang sama dan saling berkaitan. Kedua populasi ini sebenarnya berasal dari satu populasi yang sama, tetapi diamati dalam dua kondisi yang berbeda.

Sebagai contoh, kita ingin menguji apakah terdapat perubahan kondisi mahasiswa ITERA pada saat **sebelum dan sesudah** penerapan program Bus Kampus. Pada dasarnya, populasi yang kita amati adalah seluruh mahasiswa ITERA. Hanya saja, kita melakukan pengamatan pada dua kondisi yang berbeda.

Hasil pengujian ini akan menunjukkan **apakah terdapat perubahan yang signifikan akibat adanya program atau intervensi tersebut.**

Bentuk umum dari hipotesis kosong ($H_0$) dan hipotesis alternatif ($H_1$) pada kasus ini sebenarnya sama seperti yang telah dijelaskan pada uji dua populasi tidak berpasangan.

Perbedaannya terletak pada notasi penulisan hipotesis, yang digunakan untuk menegaskan kondisi populasi yang diamati. Pada hipotesis nol ($H_0$), asumsi yang digunakan adalah bahwa **tidak terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi**. Sebaliknya, pada hipotesis alternatif ($H_1$), diasumsikan **terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi.**

Adapun untuk kasus dengan parameter rata-rata, bentuk hipotesis tersebut dapat dituliskan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7-2.

**Tabel 7.2 Alternatif Bentuk Hipotesis Alternatif Kasus Dua Populasi Berpasangan**

| No | Bentuk kasus | Hipotesis kosong | Hipotesis alternatif | Tujuan penelitian |
|---|---|---|---|---|
| I | Tidak sama dengan | $H_0$: $\mu_{sd} = \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_{sd} \neq \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu \neq 0$ | Menguji dugaan adanya perbedaan rata-rata pada kondisi sebelum dan sesudah |
| II | Lebih dari | $H_0$: $\mu_{sd} = \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_{sd} > \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu > 0$ | Menguji dugaan bahwa rata-rata kondisi sebelum lebih dari kondisi setelah |
| III | Kurang dari | $H_0$: $\mu_{sd} = \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu = 0$ | $H_1$: $\mu_{sd} < \mu_{sb}$ atau $\Delta\mu \neq 0$ | Menguji dugaan bahwa rata-rata kondisi sebelum kurang dari kondisi setelah |

Adapun langkah pengujiannya juga masih sama dengan apa yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

### 7.2.4 Uji Hipotesis Lebih Dari Dua Populasi

Selanjutnya, untuk kasus lebih dari dua populasi, konsep dasarnya sama seperti pada kasus dua populasi yang tidak saling berhubungan (independen). Perbedaannya terletak pada jumlah populasi yang dibandingkan, yaitu **lebih dari dua** dan parameter yang dapat diujikan hanyalah **rata-rata.**

Secara umum, bentuk hipotesis kosong ($H_0$) menyatakan bahwa **tidak terdapat perbedaan rata-rata** di antara seluruh populasi yang diuji. Sebaliknya, hipotesis alternatif ($H_1$) menyatakan **bahwa setidaknya terdapat satu rata-rata populasi yang berbeda dari yang lain**.

Adapun penulisan bentuk umum dari hipotesis ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \mu 1 = \mu 2 = \mu 3 = \cdots = \mu k$$

$$H_1 : \text{setidaknya terdapat satu } \mu i \text{ yang berbeda}$$

Secara teknis, langkah pengujian hipotesis lebih dari dua populasi ini berbeda dengan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Pengujian hipotesis lebih dari dua populasi ini menggunakan teknik analisis yang disebut dengan ANOVA, yang akan dijelaskan lebih lanjut.

### 7.2.5 ANOVA (*Analysis of Variant*)

ANOVA merupakan metode statistik inferensial yang dirancang khusus untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua populasi atau kelompok.

Teknik ini digunakan untuk menentukan, berdasarkan satu variabel dependen metrik (interval-rasio), apakah sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki rata-rata yang sama.

Secara konsep, ANOVA membandingkan **variasi antar kelompok** (*between-group variance*) dengan **variasi di dalam kelompok** (*within-group variance*) untuk menilai *apakah perbedaan rata-rata yang muncul bersifat signifikan* secara

statistik atau hanya terjadi karena faktor kebetulan (*random error*).

Bentuk hipotesis kosong yang dapat dirumuskan dalam pengujian menggunakan ANOVA adalah bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara semua rata-rata populasi. Sementara itu, hipotesis alternatif mennyatakan bahwa setidaknya terdapat satu dari rata-rata poulasi yang berbeda dari yang lain.

Langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan prosedur ANOVA akan dijelaskan sebagai berikut.

#### *7.2.5.1 Membuat asumsi*

Agar prosedur ANOVA dapat dilakukan, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, di diantaranya [2, 4]:

a. Sampel harus acak dan independen satu sama lain;
b. Tingkat pengukuran variabel yang diuji adalah interval-rasio;
c. Data terdistribusi normal. Pada dasarnya, ANOVA toleran terhadap beberapa pelanggaran, tetapi keberadaan *outlier* yang parah akan mengganggu hasil analisis sehingga akan lebih baik jika asumsi ini terpenuhi [1];
d. Variansi kelompok harus kira-kira sama untuk semua populasi.

#### *7.2.5.2 Merumuskan hipotesis ($H_0$ dan $H_1$)*

Pada dasarnya, hipotesis dalam prosedur ANOVA memiliki bentuk yang seragam. Peneliti hanya perlu menyesuaikan notasinya sesuai dengan konteks atau kebutuhan penelitian yang

dilakukan. Adapun bentuk matematis dari hipotesis dalam analisis ANOVA adalah sebagai berikut:

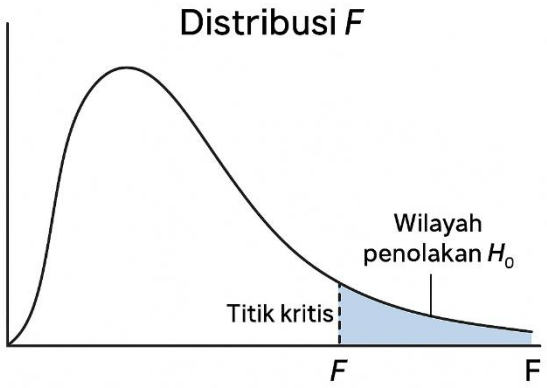
$$H_0 : \mu 1 = \mu 2 = \mu 3 = \cdots = \mu k$$

$$H_1 : \text{setidaknya terdapat satu } \mu i \text{ yang berbeda}$$

#### *7.2.5.3 Menentukan wilayah serta titik kritis*

Dalam prosedur ANOVA, distribusi sampling yang digunakan adalah distribusi F. Distribusi ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis nol ($H_0$) mengenai *ada tidaknya perbedaan rata-rata di antara dua kelompok atau lebih.*

Bentuk distribusi F bersifat asimetris (miring ke kanan) dan nilainya selalu positif (Gambar 7-1). Hal ini karena nilai F diperoleh dari perbandingan antara dua nilai variansi, yaitu variansi antar kelompok (*between groups, dfb*) dan variansi dalam kelompok (*within groups, dfw*).




**Gambar 7-1 Ilustrasi Distribusi Normal F untuk ANOVA**

Nilai F yang besar menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok kemungkinan signifikan secara statistik,

sedangkan nilai F yang mendekati 1 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut cenderung terjadi karena kebetulan.

### 1) Menghitung nilai derajat kebebasan variansi antar kelompok (dfb)

Derajat kebebasan antar kelompok menunjukkan banyaknya kelompok yang dibandingkan dikurangi satu. Oleh karena itu, rumus yang dapat digunakan adalah:

$$dfb = k - 1$$

dimana k adalah jumlah populasi yang dibandingkan

### 2) Menghitung derajat kebebasan variansi dalam kelompok (dfw)

Derajat kebebasan dalam kelompok menunjukkan total pengamatan dikurangi jumlah populasi yang diamati. Oleh karena itu, rumus yang dapat digunakan adalah:

$$dfw = N - k$$

dimana N adalah total sampel dari seluruh populasi

### 3) Membaca Tabel F

Setelah nilai dfb dan dfw dihitung, selanjutnya kita dapat menetapkan tingkat signifikansi dalam pengujian. Pada Tabel F yang disediakan oleh Healey dalam Appendix D [2], kita dapat menetapkan tingkat signifikansi ($\alpha$) sebesar 0,05 atau 0,01 (dalam tabel F, nilai $\alpha$ ini dinotasikan sebagai p). Tabel F untuk $\alpha$=0,05 ditampilkan pada Gambar 7-2 dan untuk $\alpha$=0,01 ditampilkan pada Gambar 7-3. Nilai pada Tabel F ini menunjukkan titik kritis yang akan menjadi batas wilayah kritis sebagai penolakan Ho.

$p = 0.05$

| $n_1 \rightarrow$ / $n_2 \downarrow$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 238.9 | 243.9 | 249.0 | 254.3 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.37 | 19.41 | 19.45 | 19.50 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.84 | 8.74 | 8.64 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.04 | 5.91 | 5.77 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.82 | 4.68 | 4.53 | 4.36 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.15 | 4.00 | 3.84 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.73 | 3.57 | 3.41 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.28 | 3.12 | 2.93 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.23 | 3.07 | 2.90 | 2.71 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.07 | 2.91 | 2.74 | 2.54 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 2.95 | 2.79 | 2.61 | 2.40 |
| 12 | 4.75 | 3.88 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.85 | 2.69 | 2.50 | 2.30 |
| 13 | 4.67 | 3.80 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.92 | 2.77 | 2.60 | 2.42 | 2.21 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.70 | 2.53 | 2.35 | 2.13 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.64 | 2.48 | 2.29 | 2.07 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.59 | 2.42 | 2.24 | 2.01 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.55 | 2.38 | 2.19 | 1.96 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.51 | 2.34 | 2.15 | 1.92 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.48 | 2.31 | 2.11 | 1.88 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.45 | 2.28 | 2.08 | 1.84 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.42 | 2.25 | 2.05 | 1.81 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.40 | 2.23 | 2.03 | 1.78 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.38 | 2.20 | 2.00 | 1.76 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.18 | 1.98 | 1.73 |
| 25 | 4.24 | 3.38 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.34 | 2.16 | 1.96 | 1.71 |
| 26 | 4.22 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.32 | 2.15 | 1.95 | 1.69 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.30 | 2.13 | 1.93 | 1.67 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.44 | 2.29 | 2.12 | 1.91 | 1.65 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.54 | 2.43 | 2.28 | 2.10 | 1.90 | 1.64 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.27 | 2.09 | 1.89 | 1.62 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.18 | 2.00 | 1.79 | 1.51 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.52 | 2.37 | 2.25 | 2.10 | 1.92 | 1.70 | 1.39 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.02 | 1.83 | 1.61 | 1.25 |
| ∞ | 3.84 | 2.99 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.09 | 1.94 | 1.75 | 1.52 | 1.00 |

Values of $n_1$ and $n_2$ represent the degrees of freedom associated with the between and within estimates of variance, respectively.

Source: Table V of Fisher and Yates: *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, published by Longman Group Ltd., London (1974), 6th edition (previously published by Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh). Reprinted by permission of Addison Wesley Longman Ltd.

**Gambar 7-2 Tabel F untuk Tingkat Signifikansi 0,05**

$p = 0.01$

| $n_1 \rightarrow$ / $n_2 \downarrow$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052 | 4999 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5981 | 6106 | 6234 | 6366 |
| 2 | 98.49 | 99.01 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.42 | 99.46 | 99.50 |
| 3 | 34.12 | 30.81 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.49 | 27.05 | 26.60 | 26.12 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.80 | 14.37 | 13.93 | 13.46 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.27 | 9.89 | 9.47 | 9.02 |
| 6 | 13.74 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.10 | 7.72 | 7.31 | 6.88 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.84 | 6.47 | 6.07 | 5.65 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.03 | 5.67 | 5.28 | 4.86 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.47 | 5.11 | 4.73 | 4.31 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.06 | 4.71 | 4.33 | 3.91 |
| 11 | 9.65 | 7.20 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.74 | 4.40 | 4.02 | 3.60 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.50 | 4.16 | 3.78 | 3.36 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.20 | 4.86 | 4.62 | 4.30 | 3.96 | 3.59 | 3.16 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.03 | 4.69 | 4.46 | 4.14 | 3.80 | 3.43 | 3.00 |
| 15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.00 | 3.67 | 3.29 | 2.87 |
| 16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 3.89 | 3.55 | 3.18 | 2.75 |
| 17 | 8.40 | 6.11 | 5.18 | 4.67 | 4.34 | 4.10 | 3.79 | 3.45 | 3.08 | 2.65 |
| 18 | 8.28 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.71 | 3.37 | 3.00 | 2.57 |
| 19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.50 | 4.17 | 3.94 | 3.63 | 3.30 | 2.92 | 2.49 |
| 20 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.56 | 3.23 | 2.86 | 2.42 |
| 21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.51 | 3.17 | 2.80 | 2.36 |
| 22 | 7.94 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.45 | 3.12 | 2.75 | 2.31 |
| 23 | 7.88 | 5.66 | 4.76 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.41 | 3.07 | 2.70 | 2.26 |
| 24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.36 | 3.03 | 2.66 | 2.21 |
| 25 | 7.77 | 5.57 | 4.68 | 4.18 | 3.86 | 3.63 | 3.32 | 2.99 | 2.62 | 2.17 |
| 26 | 7.72 | 5.53 | 4.64 | 4.14 | 3.82 | 3.59 | 3.29 | 2.96 | 2.58 | 2.13 |
| 27 | 7.68 | 5.49 | 4.60 | 4.11 | 3.78 | 3.56 | 3.26 | 2.93 | 2.55 | 2.10 |
| 28 | 7.64 | 5.45 | 4.57 | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.23 | 2.90 | 2.52 | 2.06 |
| 29 | 7.60 | 5.42 | 4.54 | 4.04 | 3.73 | 3.50 | 3.20 | 2.87 | 2.49 | 2.03 |
| 30 | 7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.17 | 2.84 | 2.47 | 2.01 |
| 40 | 7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 2.99 | 2.66 | 2.29 | 1.80 |
| 60 | 7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.82 | 2.50 | 2.12 | 1.60 |
| 120 | 6.85 | 4.79 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.66 | 2.34 | 1.95 | 1.38 |
| ∞ | 6.64 | 4.60 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.80 | 2.51 | 2.18 | 1.79 | 1.00 |

Values of $n_1$ and $n_2$ represent the degrees of freedom associated with the between and within estimates of variance, respectively.

**Gambar 7-3 Tabel F untuk Tingkat Signifikansi 0,01**

### 4) Menentukan wilayah kritis

Nilai F yang diperoleh berdasarkan Tabel akan menjadi titik kritis yang memisahkan wilayah penolakan Ho dan wilayah gagal tolak Ho.

### *7.2.5.4 Menghitung statistik uji*

Perhitungan statistik uji, dalam hal ini adalah nilai F dapat dihitung melalui tahapan sebagai berikut.

### 1) Menghitung Mean Square Between (MSB)

MSB adalah variasi yang disebabkan oleh perbedaan rata-rata antara kelompok (variabel independen). Rumus dari MSB ini adalah:

$$MSB = \frac{SSB}{dfb}$$

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x_i} - \bar{x}\,)^2$$

dimana $n_i$ = jumlah sampel pada populasi ke-i; $x_i$ =rata-rata populasi ke-i, dan $\bar{x}$ = rata-rata seluruh sampel dari seluruh populasi.

### 2) Menghitung Mean Square Within (MSW)

MSW adalah variasi yang terjadi secara acak di dalam setiap kelompok (kesalahan acak). Rumus dari MSW ini adalah:

$$MSW = \frac{SSW}{dfw}$$

$$SSW = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} n_i ||\overline{x_{ij}} - c_i||^2$$

dimana k adalah jumlah populasi yang diamati, $n_i$ adalah jumlah data dalam populasi ke-i, $x_{ij}$ adalah data ke-j dalam populasi ke-i; c adalah centroid dari populasi terhadap populasi i. Nilai $||\overline{x_{ij}} - c_i||^2$ juga merupakan kuadrat jarak (*euclidean distance)* antara titik data $x_{ij}$ dan centroid $c_i$.

### 3) Menghitung nilai F

Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

#### *7.2.5.5 Menarik kesimpulan*

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji, yaitu nilai F hasil perhitungan terhadap nilai F tabel sebagai titik kritis.

Ho akan ditolak apabila nilai statistik hitung lebih dari nilai titik kritis atau F hitung > F tabel. Dalam hal ini, nilai statistik uji akan berada pada wilayah kritis.

Sementara apabila nilai F hitung < F tabel, maka hasil pengujian gagal menolak Ho.

Melalui pengujian berbasis SPSS ataupun perangkat lunak statistika lainnya, penarikan kesimpulan juga dapat dilakukan berdasarkan nilai p.

Jika nilai p < 0,05 maka Ho akan ditolak, sementara jika nilai p>0,05 maka Ho akan gagal ditolak.

#### *7.2.5.6 Memaknai hasil pengujian hipotesis*

Apabila Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa sekurangnya terdapat satu populasi yang rata-ratanya tidak sama dengan populasi yang lain. Namun, dalam pengujian ini kita tidak tahu persis berapa jumlah populasi yang tidak sama. Apakah populasi A, populasi B, ataukah populasi C. Hasil pengujian ANOVA hanya memberikan pengetahuan kepada kita bahwa terdapat rata-rata nilai yang tidak sama.

Sementara itu apabila Ho gagal ditolak, pada dasarnya kita tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar populasi yang diuji. *Bisa jadi,* nilai rata-rata dari seluruh populasi yang kita uji adalah **sama.**

## 7.3 Studi Kasus

Untuk merespon kebutuhan mahasiswa, pihak kampus ITERA kemudian menerapkan program Bus Kampus. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses kampus. Secara jangka panjang, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi mahasiswa dalam melakukan perjalanan menuju kampus.

### 7.3.1 Kasus Pengujian Hipotesis Dua Populasi Berpasangan

Setelah 3 bulan pelaksanaan, pihak kampus ingin mengevaluasi hasil keberjalanan program. Dalam hal ini, standar penilaiannya adalah bahwa program Bus Kampus berhasil menurunkan pengeluaran mahasiswa.

Berdasarkan tujuan ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata pengeluaran mahasiswa setelah program harus lebih kecil dari nilai rata-rata pengeluaran mahasiswa sebelum program. Dengan kata lain, rata-rata pengeluaran setelah program – sebelum program $> 0$ (bernilai positif).

Selanjutnya, pihak kampus mengambil sampel dari sejumlah 30 mahasiswa ITERA untuk mengumpulkan data terkait dengan biaya pengeluaran transportasi mahasiswa dalam satu minggu untuk menuju kampus. Adapun hasil dari survei yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Rata-rata pengeluaran sebelum program: 180.000
- Rata-rata pengeluaran setelah program: 120.000
- Standar deviasi selisih rata-rata pengeluaran: 90.000

Atas dasar ini, kita akan melakukan pengujian terhadap dua populasi berhubungan (satu populasi, dengan dua kondisi

pengamatan) untuk membuktikan dugaan tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%.

#### *7.3.1.1 Membuat asumsi*

Berdasarkan informasi awal yang dimiliki, kita dapat membuat asumsi yang sesuai dengan syarat pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Sampling telah memenuhi prinsip probabilitas
b. Distribusi sampling mengikuti distribusi normal (sampel minimal 30)

Selain itu, tingkat pengukuran variabel berada pada skala interval-rasio (rata-rata pengeluaran), sehingga dapat dilakukan uji hipotesis untuk nilai rata-rata.

#### *7.3.1.2 Merumuskan hipotesis ($H_0$ dan $H_1$)*

Dalam kasus, terdapat pernyataan penting yang menjadi dasar perumusan hipotesis, yaitu: "...**dengan kata lain, rata-rata pengeluaran sebelum program – setelah program > 0**..."

Pernyataan tersebut menunjukkan dugaan yang ingin divalidasi, yaitu ***apakah benar bahwa pengeluaran sebelum program – pengeluaran setelah program > O.***

Pertanyaan ini mengindikasikan bentuk pertidaksamaan lebih dari (>), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kondisi netral $H_0$. Dugaan ini merujuk pada kondisi hipotesis alternatif ($H_1$) pada bentuk kasus 3 (*right-tailed)*. Dalam hal ini, dapat kita gunakan notasi $\Delta$ untuk mendefinisikan rata-rata pengeluaran setelah program dikurangi dengan rata-rata pengeluaran sebelum program.

Sementara itu, bentuk kondisi netral yang menjadi hipotesis adalah "**tidak adanya perbedaan rata-rata pengeluaran mahasiswa pada kondisi sebelum dan setelah program**", sehingga hipotesis yang kita miliki adalah:

$$\text{Ho} : \Delta = 0$$

$$\text{H}_1 : \Delta > 0$$

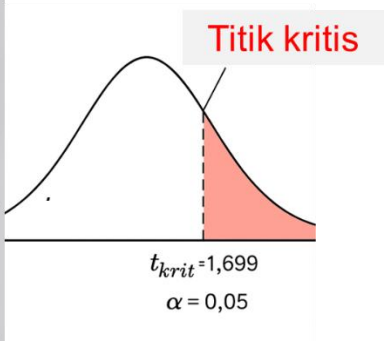
#### *7.3.1.3 Memilih distribusi sampling dan menentukan wilayah kritis*

Berdasarkan informasi yang telah diberikan pada kasus, dapat disimpulkan:

1. Ukuran sampel adalah 30 responden yang sebetulnya berada di ambang batas antara sampel besar dan sampel kecil, meskipun beberapa pendapat menyatakan cukup untuk dikategorikan sebagai sampel besar [2]. Namun, untuk lebih meyakinkan, kita masih boleh untuk menggunakan **distribusi t** yang dikhususkan untuk sampel kecil.
2. Hipotesis alternatif yang digunakan berbentuk lebih dari dari (*right-tailed test*), sehingga wilayah kritis berada di ekor sebelah kanan kurva distribusi.
3. Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka nilai t yang menjadi batas wilayah kritis adalah 1,699 (lihat Gambar 7-5).

$df = n - 1$

| Degrees of Freedom (df) | Level of Significance for One-Tailed Test | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | Level of Significance for Two-Tailed Test | | | | | |
| | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 636.619 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 31.598 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 12.941 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 8.610 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 6.859 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.959 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 5.405 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 5.041 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.781 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.587 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 4.437 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 4.318 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 4.221 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 4.140 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 4.073 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 4.015 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.965 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.922 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.883 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.850 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.819 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.792 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.767 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.745 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.725 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.707 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.690 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.674 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.659 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.646 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 | 3.551 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 3.460 |
| 120 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 | 3.373 |
| ∞ | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 | 3.291 |




**Gambar 7-4 Distribusi Sampling t pada Kasus Dua Populasi Dependen**

### *7.3.1.4 Menghitung statistik uji*

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, dapat rangkum:

- Nilai $\Delta$x = d = 180.000-160.000=20.000
- Std = 90.000

maka perhitungan statistik uji t dari kasus adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{d - \mu_{d0}}{std/\sqrt{n}}$$

$$t = \frac{60.000 - 0}{90.000/\sqrt{30}} = 3{,}65$$

Dengan demikian, nilai statistik uji yang diperoleh adalah: 3,65

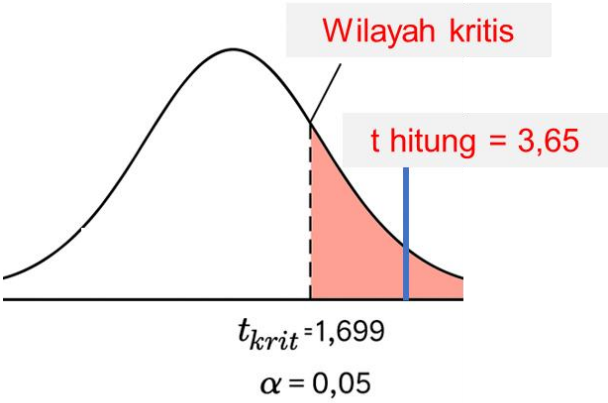
### *7.3.1.5 Menarik kesimpulan*

Pada kasus, nilai statistik uji dan titik kritis adalah:

$$t_{hitung} = 3{,}65$$

$$t_{kritis} = 1{,}699$$

sehingga keputusannya adalah nilai statistik uji jatuh ke dalam wilayah kritis sehingga hipotesis kosong ditolak (Gambar 7-7)




**Gambar 7-5 Hasil Pengujian Hipotesis Kasus Dua Populasi Dependen**

### *7.3.1.6 Memaknai Hasil Pengujian Hipotesis*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $H_0$ ditolak, yang berarti perbedaan rata-rata pengeluaran yang teramati pada sampel cukup signifikan untuk merepresentasikan kondisi populasi. Dengan demikian, dugaan awal yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran mahasiswa sebelum dan sesudah program Bus Kampus dinyatakan tidak benar.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diketahui bahwa terjadi penurunan rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk biaya perjalanan menuju kampus ITERA dalam satu minggu. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa program Bus Kampus berhasil menurunkan pengeluaran transportasi mahasiswa, sehingga dapat dinyatakan bahwa program tersebut berjalan efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan aksesibilitas sekaligus menekan beban biaya perjalanan mahasiswa menuju kampus.

### 7.3.2 Kasus Pengujian Hipotesis Lebih Dari Dua Populasi (ANOVA)

Selanjutnya, pihak kampus ITERA ingin kembali mendetailkan analisis terkait keberhasilan program Bus Kampus pada seluruh fakultas, yaitu FSAINS, FTIK, dan FTI. Pihak kampus ingin membuktikan apakah keberhasilan program Bus Kampus ini **dirasakan oleh seluruh mahasiswa dari seluruh fakultas atau tidak.** Jika terdapat satu fakultas saja yang rata-rata pengeluaran mahasiswanya berbeda, maka dapat dikatakan keberhasilan program Bus Kampus belum merata.

Oleh karena itu, pihak kampus kembali melakukan survey. Namun kali ini, survei dilakukan dengan menggunakan pendekatan *random sampling* dengan kuota. Masing-masing fakultas akan diwakili oleh 30 orang mahasiswa dengan pertanyaan terkait rata-rata pengeluaran untuk biaya perjalanan menuju kampus ITERA dalam satu minggu.

Dalam hal ini, terdapat tiga populasi yang akan diuji sehingga prosedur ANOVA dapat digunakan.

#### *7.3.2.1 Membuat asumsi*

Berdasarkan informasi pada kasus, asumsi yang dapat disimpulkan adalah:

a. Sampel acak dan independen satu sama lain (berbeda fakultas);
b. Tingkat pengukuran variabel yang diuji adalah interval-rasio (pengeluaran mahasiswa);

#### *7.3.2.2 Merumuskan hipotesis ($H_0$ dan $H_1$)*

Pertanyaan penelitian dari kasus yang dijelaskan adalah: "...apakah keberhasilan program Bus Kampus ini **dirasakan oleh seluruh mahasiswa dari seluruh fakultas atau tidak".** Hal ini secara jelas menunjukkan kondisi netral yang dapat diwakilkan oleh hipotesis kosong. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

$$H_0 : \mu FTIK = \mu FTI = \mu SAINS$$

$$H_1 : \text{setidaknya terdapat satu } \mu \text{ yang berbeda}$$

#### *7.3.2.3 Menentukan wilayah serta titik kritis*

Untuk menentukan wilayah dan titik kritis, kita perlu menghitung dfb dan dfw terlebuh dahulu.

1) Menghitung nilai derajat kebebasan variansi antar kelompok (dfb)

Berdasarkan kasus, diketahui bahwa terdapat tiga populasi yang akan diujikan sehingga k=3. Oleh karena itu, nilai dfb dapat htung sebagai berikut:

$$dfb = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

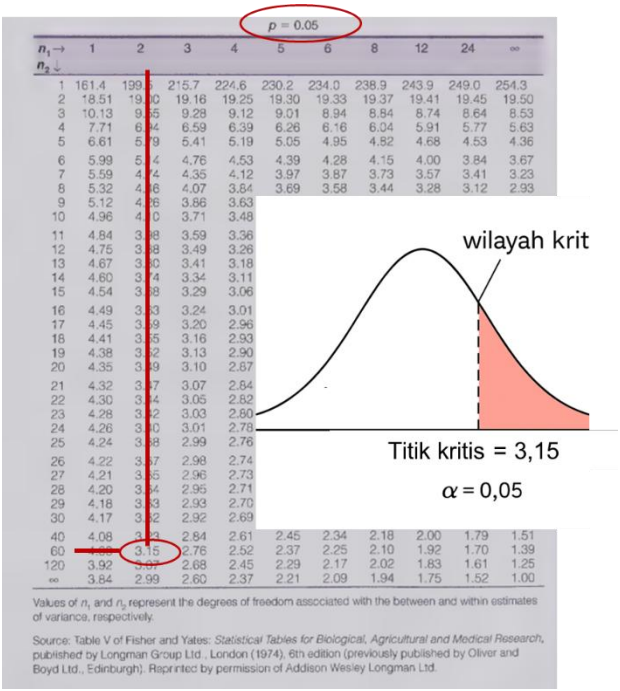
2) Menghitung derajat kebebasan variansi dalam kelompok (dfw)

Berdasarkan kasus, diketahui bahwa sampel yang digunakan adalah 30 mahasiswa FTIK, 30 mahasiswa FSAINS, dan 30 mahasiswa FTI. Total seluruh sampel adalah 30+30+30=90 sehingga nilai N=90. Oleh karena itu, nilai dfw dapat dihitung:

$$\text{dfw} = \text{N} - \text{k} = 90 - 3 = 87$$

3) Menentukan titik dan wilayah kritis

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa nilai dfb = 2 dan dfw = 87. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau α=5%, maka nilai F tabel yang menjadi titik kritis adalah 3,15 (Gambar 6-7).




| $n_2 \downarrow$ / $n_1 \rightarrow$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 238.9 | 243.9 | 249.0 | 254.3 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.37 | 19.41 | 19.45 | 19.50 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.84 | 8.74 | 8.64 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.04 | 5.91 | 5.77 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.82 | 4.68 | 4.53 | 4.36 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.15 | 4.00 | 3.84 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.73 | 3.57 | 3.41 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.28 | 3.12 | 2.93 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | | | | | | |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | | | | | | |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | | | | | | |
| 12 | 4.75 | 3.88 | 3.49 | 3.26 | | | | | | |
| 13 | 4.67 | 3.80 | 3.41 | 3.18 | | | | | | |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | | | | | | |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | | | | | | |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | | | | | | |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | | | | | | |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | | | | | | |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | | | | | | |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | | | | | | |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | | | | | | |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | | | | | | |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | | | | | | |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | | | | | | |
| 25 | 4.24 | 3.38 | 2.99 | 2.76 | | | | | | |
| 26 | 4.22 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | | | | | | |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | | | | | | |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | | | | | | |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | | | | | | |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | | | | | | |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.18 | 2.00 | 1.79 | 1.51 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.52 | 2.37 | 2.25 | 2.10 | 1.92 | 1.70 | 1.39 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.02 | 1.83 | 1.61 | 1.25 |
| ∞ | 3.84 | 2.99 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.09 | 1.94 | 1.75 | 1.52 | 1.00 |

Values of $n_1$ and $n_2$ represent the degrees of freedom associated with the between and within estimates of variance, respectively.

Source: Table V of Fisher and Yates: *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, published by Longman Group Ltd., London (1974), 6th edition (previously published by Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh). Reprinted by permission of Addison Wesley Longman Ltd.

**Gambar 7-6 Distribusi Wilayah Kritis pada Kasus ANOVA**

#### *7.3.2.4 Menghitung statistik uji*

Untuk lebih mudah menghitung statistik uji, dapat dilakukan pengolahan sederhana terhadap data set yang kita miliki, yaitu:

- Mengitung nilai rata-rata sampel pada masing-masing populasi
- Menghitung rata-rata secara keseluruhan
- Menghitung selisih kuadrat nilai terhadap rata-rata sampel pada masing-masing populasi
- Pengolahan data tersebut dapat dialkukan dengan menghitung nilai rata-rata dari masing-masing populasi, ratra-rata keseluruhan.

Adapun hasil pengolahan ini dapat ditampilkan pada Gamabr 7-7.

| No | FSAINS | FTIK | FTI | $\bar{x}_i - \bar{x}$ | $\bar{x}_i - \bar{x}$ | $\bar{x}_i - \bar{x}$ | $(\bar{x}_i - \bar{x})^2$ | $(\bar{x}_i - \bar{x})^2$ | $(\bar{x}_i - \bar{x})^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,97 | 57,78 | 72,81 | 6,85 | -5,77 | -7,38 | 46,93 | 33,25 | 54,50 |
| 2 | 68,62 | 87,23 | 77,22 | 0,50 | 23,68 | -2,97 | 0,25 | 560,90 | 8,84 |
| 3 | 76,48 | 64,84 | 63,40 | 8,36 | 1,29 | -16,79 | 69,90 | 1,67 | 281,99 |
| 4 | 85,23 | 52,31 | 62,06 | 17,11 | -11,24 | -18,13 | 292,77 | 126,26 | 328,79 |
| 5 | 67,66 | 74,87 | 92,19 | -0,46 | 11,32 | 12,00 | 0,21 | 128,22 | 143,94 |
| 6 | 67,66 | 50,35 | 100,34 | -0,46 | -13,20 | 20,15 | 0,21 | 174,15 | 405,92 |
| 7 | 85,79 | 67,51 | 78,92 | 17,67 | 3,96 | -1,27 | 312,25 | 15,71 | 1,62 |
| 8 | 77,67 | 41,48 | 95,05 | 9,55 | -22,07 | 14,86 | 91,22 | 486,94 | 220,74 |
| 9 | 65,31 | 49,06 | 85,42 | -2,81 | -14,49 | 5,23 | 7,89 | 209,86 | 27,33 |
| 10 | 75,43 | 67,36 | 70,32 | 7,31 | 3,81 | -9,87 | 53,45 | 14,54 | 97,47 |
| 11 | 65,37 | 73,86 | 85,42 | -2,75 | 10,31 | 5,23 | 7,56 | 106,36 | 27,33 |
| 12 | 65,34 | 67,06 | 103,07 | -2,78 | 3,51 | 22,88 | 7,72 | 12,34 | 523,37 |
| 13 | 72,42 | 63,61 | 79,46 | 4,30 | 0,06 | -0,73 | 18,50 | 0,00 | 0,54 |
| 14 | 50,87 | 61,39 | 103,47 | -17,25 | -2,16 | 23,28 | 297,54 | 4,65 | 541,83 |
| 15 | 52,75 | 47,26 | 40,70 | -15,37 | -16,29 | -39,49 | 236,22 | 265,26 | 1559,67 |
| 16 | 64,38 | 56,36 | 92,33 | -3,74 | -7,19 | 12,14 | 13,98 | 51,65 | 147,31 |
| 17 | 59,87 | 59,47 | 81,31 | -8,25 | -4,08 | 1,12 | 68,05 | 16,62 | 1,25 |
| 18 | 73,14 | 77,69 | 75,51 | 5,02 | 14,14 | -4,68 | 25,21 | 200,03 | 21,93 |
| 19 | 60,92 | 69,12 | 81,38 | -7,20 | 5,57 | 1,19 | 51,83 | 31,06 | 1,41 |
| 20 | 55,88 | 43,84 | 50,19 | -12,24 | -19,71 | -30,00 | 149,80 | 388,35 | 900,16 |
| 21 | 84,66 | 68,89 | 76,70 | 16,54 | 5,34 | -3,49 | 273,59 | 28,55 | 12,20 |
| 22 | 67,74 | 60,38 | 85,36 | -0,38 | -3,17 | 5,17 | 0,14 | 10,03 | 26,70 |
| 23 | 70,68 | 56,88 | 102,17 | 2,56 | -6,67 | 21,98 | 6,56 | 44,44 | 483,00 |
| 24 | 55,75 | 72,34 | 72,23 | -12,37 | 8,79 | -7,96 | 153,00 | 77,32 | 63,40 |
| 25 | 64,56 | 77,37 | 67,87 | -3,56 | 13,82 | -12,32 | 12,67 | 191,08 | 151,85 |
| 26 | 71,11 | 76,18 | 72,47 | 2,99 | 12,63 | -7,72 | 8,94 | 159,60 | 59,64 |
| 27 | 58,49 | 54,93 | 93,73 | -9,63 | -8,62 | 13,54 | 92,72 | 74,25 | 183,26 |
| 28 | 73,76 | 61,29 | 84,93 | 5,64 | -2,26 | 4,74 | 31,82 | 5,09 | 22,44 |
| 29 | 63,99 | 68,98 | 72,05 | -4,13 | 5,43 | -8,14 | 17,05 | 29,52 | 66,30 |
| 30 | 67,08 | 76,71 | 87,70 | -1,04 | 13,16 | 7,51 | 1,08 | 173,27 | 56,36 |
| Rata-rata | 68,12 | 63,55 | 80,19 | | | | | | |
| Rata-rata keseluruhan | 70,62 | | | | | | | | |
| Standar deviasi | 9,00 | 11,17 | 14,88 | | | | | | |

**Gambar 7-7 Raw Data Pengolahan ANOVA**

## 1) Menghitung Mean Square Between (MSB)

Rumus dari MSB ini adalah:

$$MSB = \frac{SSB}{dfb}$$

Sebelumnya, perlu dihitung nilai SSB.

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

$SSB = 30(68{,}12 - 70{,}62)^2 + 30(63{,}55 - 70{,}62)^2 + 30(80{,}19 - 70{,}62)^2$

$SSB = 30(-2{,}5)^2 + 30(-7{,}07)^2 + 30(9{,}57)^2$

$SSB = 30(6{,}25 + 49{,}98 + 91{,}58)$

$SSB = 30(147{,}81) = 4434{,}3$

Setelah nilai SSB diketahui, maka MSB dapat dihitung:

$$MSB = \frac{SSB}{dfb} = \frac{4434.4}{2} = 2217{,}2$$

### 2) Menghitung Mean Square Within (MSW)

Rumus dari MSW ini adalah:

$$MSW = \frac{SSW}{dfw}$$

Sebelumnya, perlu dihitung nilai SSW:

$$SSW = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} n_i ||\overline{x_{ij}} - c_i||^2$$

$\text{SSW}=(30-1)(9{,}00)^2+(30-1)(11{,}17)^2+(30-1)(14{,}88)^2$

$\text{SSW} = 29(81) + 29(124{,}71) + 29(221{,}41)$

$\text{SSW} = 2349 + 3616{,}59 + 6420{,}89 = 12386{,}48$

Setelah nilai SSW diketahui, maka MSW dapat dihitung:

$$MSW = \frac{SSW}{dfw} = \frac{12386,48}{87} = 142{,}43$$

### 3) Menghitung nilai F

Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{2217{,}2}{142{,}43} = 15{,}57$$

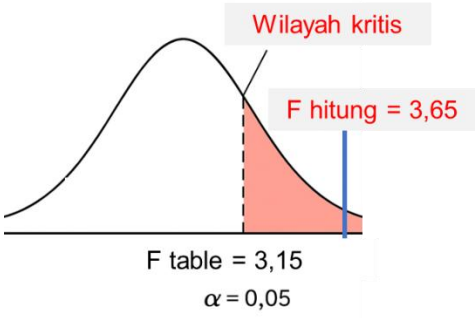
#### *7.3.2.5 Menarik kesimpulan*

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa:

$$\text{F tabel} = 3{,}15$$

$$\text{F hitung} = 15{,}57$$

F hitung > F tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai statistik uji berada pada wilayah kritis dan **Ho ditolak** (Gambar 7-8).




**Gambar 7-8 Hasil Pengujian Hipotesis Kasus ANOVA**

Penolakan $H_0$ ini menunjukkan bahwa perbedaan yang muncul pada sampel masing-masing fakultas cukup signifikan sehingga dapat dianggap mewakili kondisi pada tingkat populasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat satu fakultas yang memiliki rata-rata pengeluaran berbeda dibandingkan fakultas lainnya.

#### *7.3.2.6 Memaknai hasil pengujian hipotesis*

Temuan ini mengindikasikan bahwa program Bus Kampus ITERA **belum berhasil** secara merata di seluruh fakultas. Ketidaksamaan rata-rata pengeluaran mahasiswa antar fakultas

menunjukkan adanya perbedaan efektivitas program dalam menekan biaya perjalanan. Dengan kata lain, meskipun program ini efektif bagi sebagian mahasiswa, manfaatnya belum dirasakan secara seimbang di semua fakultas.

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik dan perilaku mobilitas mahasiswa yang berbeda antar fakultas. Misalnya:

- Mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) mungkin memiliki jadwal kuliah lebih padat atau lokasi tempat tinggal lebih jauh dari kampus sehingga masih bergantung pada moda transportasi lain.
- Sementara itu, mahasiswa Fakultas Sains (FSAINS) dan FTIK kemungkinan besar memiliki akses yang lebih mudah terhadap rute Bus Kampus atau lebih banyak menyesuaikan jadwal kuliah dengan jadwal bus.

## 7.4 Soal Evaluasi

Untuk kasus-kasus berikut, tentukanlah (a) hipotesis kosong dan hipotesis alternatifnya, (b) keputusan dalam memilih hipotesis yang diterima, dan (c) makna dari hasil pemilihan hipotesis tersebut. STP-7.1

1. Gilang ingin mengetahui apakah selisih rata-rata usia antara seluruh Dosen dengan Tenaga Kependidikan di ITERA *sama dengan 1 tahun atau sebenarnya lebih*. Dari 73 sampel Dosen, Gilang mendapatkan rata-rata usianya yaitu 30 tahun sementara dari 69 sampel Tenaga Kependidikan, rata-rata usianya 29 tahun. Simpangan baku sampel Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didapatkan Gilang adalah 2,9 tahun dan 2,5 tahun secara

berturut-turut. Dengan galat 10%, bantulah Gilang menganalisis hipotesis tersebut.

2. Kampus ITERA kembali melakukan penilaian terhadap Program Bus Kampus. Namun, segmentasi penilaian yang akan dilakukan ini adalah terhadap pegawai dan tenaga kependidikan (tendik). Sebanyak 120 orang pegawai yang dipilih secara acak beberapa bulan sebelum peluncuran program dan setelah program berjalan. Hasilnya adalah rata-rata selisih biaya (sesudah-sebelum) yang didapatkan sebesar -Rp250.000 dengan simpangan baku Rp120.000. Buktikanlah, apakah benar selisih tersebut terjadi secara keseluruhan/signifikan secara statistik dengan galat = 10%?
3. Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan di lingkungan kampus, mahasiswa ITERA diwajibkan mematuhi peraturan berkendara, salah satunya adalah menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor, termasuk ketika berpindah antar gedung untuk mengikuti perkuliahan.

   Namun, berdasarkan pengamatan, tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap aturan tersebut berbeda-beda antar tingkat perkuliahan. Diduga bahwa mahasiswa tingkat atas lebih sering mengabaikan aturan dibandingkan mahasiswa tingkat awal.

   Untuk menguji dugaan tersebut, dilakukan survei terhadap 200 mahasiswa yang dipilih secara acak, dengan rincian: 50 mahasiswa tingkat 1, 50 mahasiswa tingkat 2, 50 mahasiswa tingkat 3, dan 50 mahasiswa tingkat 4.

Setiap responden diminta mengisi kuesioner dengan **skor kepatuhan berkendara** (rentang 0–100), di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0{,}05$, buktikanlah dugaan tersebut! (Berdasarkan perhitungan diketahui nilai SSB = 4,45 dan SSW = 17,934)